

Activitat 1 — Coses que canvien alhora

Recuperar la proporcionalitat $y=mx$ de 2n i el pla cartesià, i plantejar el repte de la unitat: descriure com una cosa canvia quan en canvia una altra.

Idea clau

El món està ple de coses que canvien *alhora*: com més estona parles al telèfon, més puja la factura; com més s'omple un dipòsit, més pesa. Aquesta unitat va d'aprendre a **veure, escriure i predir** aquestes relacions de canvi amb funcions.

El repte de la unitat

Convertir-te en algú capaç de reconèixer una relació de canvi, passar entre les seves quatre maneres de mostrar-la (text, taula, gràfic i fórmula) i interpretar-la en context.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Com canvia una cosa quan en canvia una altra, i com ho puc veure, escriure i predir?»

Recordem: la proporcionalitat $y = mx$

La recta que passa per l'origen (de 2n)

L'any passat vas veure la **proporcionalitat directa** $y = mx$: quan una magnitud és sempre un múltiple fix de l'altra. La seva gràfica és una recta que **passa per l'origen**, i m (el **pendent**) diu com de ràpid puja.

Exemple 6.1.1 — Una proporcionalitat

Si 1 kg de pomes val 2€, el preu és $y = 2x$ (amb x els quilos). La taula: $x = 1 \rightarrow y = 2$; $x = 2 \rightarrow y = 4$; $x = 3 \rightarrow y = 6$. La gràfica és una recta que surt de l'origen amb pendent 2.

Aquest curs: un pas més

Cap a la funció afí

Enguany estenem la $y = mx$ a situacions que **no** comencen a zero: una tarifa amb quota fixa, un dipòsit que ja té aigua. Aquestes es descriuen amb la **funció afí** $y = mx + n$, que estudiarem a fons.

Exercicis per fer

6.1.1 Canvien alhora? Digues si en cada parella una cosa canvia quan canvia l'altra:

- (a) Els quilòmetres recorreguts i la benzina gastada.
- (b) El teu nom i la teva edat.
- (c) Les hores treballades i el sou cobrat.
- (d) El color d'un cotxe i la seva velocitat.

6.1.2 Situa punts. En un pla cartesià, situa els punts $A(2, 3)$, $B(0, 4)$, $C(-1, 2)$ i $D(3, 0)$.

6.1.3 La proporcionalitat de 2n. Per a $y = 3x$:

- (a) Fes una taula amb $x = 0, 1, 2, 3$.
- (b) Quin és el pendent?
- (c) Passa la recta per l'origen? Per què?

6.1.4 Llegeix el pendent. Una recta $y = mx$ passa pels punts $(0, 0)$ i $(2, 10)$. Quant val el pendent m ?

6.1.5 Quota fixa a la vista. Una tarifa de telèfon cobra 5€ fixos cada mes, més 2€ per cada GB. Fes una taula del cost per a 0, 1, 2 i 3 GB. Comença a zero el cost? Què observes de diferent respecte a la proporcionalitat?

6.1.6 Rutina d'estimació. Si un cotxe consumeix uns 6 litres cada 100 km, estima (sense fórmula) quanta benzina gastarà en 250 km. És més o menys de 15 litres?

6.1.7 El projecte. Aquesta unitat acaba amb un «Retrat funcional del món real»: triaràs una situació real de canvi i la presentaràs de quatre maneres. Anota una situació de la teva vida on una cosa canviï quan en canvia una altra.

6.1.8 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat 6. Anota què és la proporcionalitat $y = mx$, què és el pendent i la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

6.1.1 (a) sí (b) no (c) sí (d) no.

6.1.2 Situació correcta al pla: A al primer quadrant, B sobre l'eix Y , C al segon quadrant, D sobre l'eix X .

6.1.3 (a) $x = 0 \rightarrow 0$, $x = 1 \rightarrow 3$, $x = 2 \rightarrow 6$, $x = 3 \rightarrow 9$. (b) $m = 3$. (c) Sí: quan $x = 0$, $y = 0$, així que passa per l'origen.

6.1.4 $m = \frac{10}{2} = 5$.

6.1.5 $0 \text{ GB} \rightarrow 5 \text{ €}$; $1 \rightarrow 7$; $2 \rightarrow 9$; $3 \rightarrow 11$. No comença a zero: quan $x = 0$ el cost ja és 5 € (la quota fixa). A diferència de la proporcionalitat, la recta no surt de l'origen.

6.1.6 6 litres cada 100 km $\rightarrow$ uns 15 litres en 250 km ($6 \cdot 2,5$). És exactament 15.

6.1.7 Resposta oberta (llavor del projecte).

6.1.8 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: diagnostica la proporcionalitat i el pla cartesià de $2n$ i *planteja el repte*. La formalització del concepte de funció arriba a l'Activitat 2; la funció afí, a partir de la 4.
- **La quota fixa (ex. 6.1.5)** és el fil que travessa tot el llibre: la tarifa amb part fixa és l'exemple canònic de recta que *no* passa per l'origen, i sembla directament l'ordenada a l'origen n de la funció afí. Reprèn el «consumidor crític» de $2n$.
- **Diagnòstic clau.** Els exercicis 6.1.3 i 6.1.4 revelen si l'alumnat recorda què és el pendent i que $y = mx$ passa per l'origen; és la base sobre la qual es construeix tota la unitat.
- **Rutina d'estimació (ex. 6.1.6).** Reprèn l'hàbit d'estimar abans de calcular de la Unitat 1; aquí aplicat a relacions de proporcionalitat.
- **Contextos diversos.** Trieu situacions de canvi variades i lliures d'estereotips (consums, salaris, temps), en línia amb la perspectiva de gènere de la programació.